

Síntesis de Ecuaciones: Inyector Coaxial LOX/CH₄

Modelado Físico-Químico e Implementación de Referencia en C# (Pikogk / C#)

1. Resumen Ejecutivo y Parámetros Operativos

El diseño de inyectores coaxiales para la combustión de Oxígeno Líquido (**LOX**) y Metano Gaseoso/Transcrítico (**CH₄**) en motores cohete requiere el análisis riguroso de la dinámica de fluidos, transferencia de calor y atomización. Los dos tipos principales de elementos coaxiales son el **Shear Coaxial** (corte directo) y el **Swirl Coaxial** (con remolino para optimizar el mezclado).

Principales Variables de Entrada y Diseño:

- **Relación de Masa (O/F Ratio):** $r = \dot{m}_{ox} / \dot{m}_{fuel}$ (Típicamente ~2.5 - 3.5 para LOX/CH₄).
- **Relación de Momentum Flujo (J):** Factor clave en la estabilidad de la llama y eficiencia de combustión.
- **Número de Weber (We):** Gobernador del régimen de ruptura y atomización primaria de la vena de LOX.

2. Ecuaciones Fundamentales de Rendimiento e Inyección

2.1. Conservación de Masa y Áreas de Inyección

El flujo másico a través del poste de LOX (central) y el anulo de CH₄ se define por la ecuación de continuidad:

$$\begin{aligned}\dot{m}_{ox} &= C_{d,ox} \cdot A_{ox} \cdot \sqrt{2 \cdot \rho_{ox} \cdot \Delta P_{ox}} \\ \dot{m}_{fuel} &= C_{d,fuel} \cdot A_{fuel} \cdot \sqrt{2 \cdot \rho_{fuel} \cdot \Delta P_{fuel}}\end{aligned}$$

2.2. Relación de Fluido Dinámico y Momentum (J)

La relación de densidad y la relación de flujo de momento superficial (**J**) definen el grado de acoplamiento acústico y la estabilidad de la combustión:

$$J = (\rho_{fuel} \cdot u_{fuel}^2) / (\rho_{ox} \cdot u_{ox}^2) = (\dot{m}_{fuel}^2 \cdot A_{ox}^2 \cdot \rho_{ox}) / (\dot{m}_{ox}^2 \cdot A_{fuel}^2 \cdot \rho_{fuel})$$

2.3. Atomización y Diámetro Medio de Sauter (SMD / D₃₂)

Para inyectores coaxiales de corte, el diámetro Sauter de gota se aproxima mediante correlaciones empíricas tipo NASA / Lefebvre ajustadas para criogéneos:

$$D_{32} = d_{ox} \cdot C \cdot (1 + 1/VR) \cdot (We_c)^{-0.4} \cdot (Re_{ox})^{-0.15}$$

donde $VR = u_{fuel} / u_{ox}$ es la relación de velocidades y $We_c = (\rho_{fuel} \cdot (u_{fuel} - u_{ox})^2 \cdot d_{ox}) / \sigma_{ox}$ es el número de Weber crítico.

2.4. Velocidad Característica (c*) e Impulso Específico (I_{sp})

$$\begin{aligned}c^* &= (P_c \cdot A_t) / \dot{m}_{total} = \sqrt{(\gamma \cdot R \cdot T_c) / [\gamma \cdot (2 / (\gamma + 1))^{(\gamma+1)/(2(\gamma-1))}]} \\ \eta_{c^*} &= c_{exp}^* / c_{teórico}^* \text{ (Buscando un } \eta_{c^*} \geq 98\% \text{)}\end{aligned}$$

3. Implementación de Algoritmos en C# (Pikogk / C#)

El siguiente módulo en C# engloba el cálculo numérico para el dimensionamiento del inyector coaxial LOX/CH₄ y la determinación de parámetros críticos de atomización y eficiencia.

```

using System;

namespace RocketPropulsion.InjectorDesign
{
    /// <summary>
    /// Modelo numérico para Inyector Coaxial LOX/CH4.
    /// </summary>
    public class CoaxialInjectorLOXCH4
    {
        // Propiedades físicas de los propelentes
        public double RhoLox { get; set; } = 1141.0; // kg/m³
        public double RhoCh4 { get; set; } = 180.0; // kg/m³ (Fase gaseosa/transcrítica alta presión)
        public double SigmaLox { get; set; } = 0.0132; // N/m (Tensión superficial LOX)

        // Coeficientes de descarga
        public double CdLOX { get; set; } = 0.78;
        public double CdCH4 { get; set; } = 0.65;

        /// <summary>
        /// Estructura de resultados de dimensionamiento
        /// </summary>
        public struct InjectorResult
        {
            public double AreaLox; // m²
            public double AreaCh4; // m²
            public double VelocityLox; // m/s
            public double VelocityCh4; // m/s
            public double MomentumRatioJ; // Adimensional
            public double WeberNumber; // Adimensional
            public double SauterMeanDiameter; // Micras (µm)
        }

        public InjectorResult CalculateElement(double mdotLox, double mdotCh4, double deltaPLox, double deltaPCh4, double dLoxInner)
        {
            InjectorResult res = new InjectorResult();

            // 1. Cálculo de Áreas de Inyección
            res.AreaLox = mdotLox / (CdLOX * Math.Sqrt(2.0 * RhoLox * deltaPLox));
            res.AreaCh4 = mdotCh4 / (CdCH4 * Math.Sqrt(2.0 * RhoCh4 * deltaPCh4));

            // 2. Velocidades de salida
            res.VelocityLox = mdotLox / (RhoLox * res.AreaLox);
            res.VelocityCh4 = mdotCh4 / (RhoCh4 * res.AreaCh4);

            // 3. Relación de Momentos Superficiales (J)
            res.MomentumRatioJ = (RhoCh4 * Math.Pow(res.VelocityCh4, 2.0)) / (RhoLox * Math.Pow(res.VelocityLox, 2.0));

            // 4. Número de Weber Relativo en la Interfase de Corte
            double relVel = Math.Abs(res.VelocityCh4 - res.VelocityLox);
            res.WeberNumber = (RhoCh4 * Math.Pow(relVel, 2.0) * dLoxInner) / SigmaLox;

            // 5. Diámetro Medio de Sauter (SMD / D32) en micras
            double vr = res.VelocityCh4 / Math.Max(res.VelocityLox, 0.1);
            double smdMeter = dLoxInner * 0.48 * (1.0 + 1.0 / vr) * Math.Pow(res.WeberNumber, -0.4);
            res.SauterMeanDiameter = smdMeter * 1e6; // Convertir a µm
        }
    }
}

```

```

    }
    return res;
}

```

4. Guía de Criterios de Diseño Recomendados (NASA / DLR)

Parámetro	Rango Óptimo	Efecto de la Desviación
Relación de Momentum (J)	2.0 – 8.0	Si $J < 1$, atenuación deficiente y combustión inestable. Si $J > 10$, alto impacto térmico en la pared.
Relación de Velocidad (VR)	4.0 – 12.0	Mejora la tasa de desintegración primaria de la gota de LOX.
Número de Weber (We)	> 500	Asegura ruptura de gotas en el régimen de atomización de "stripping" o explosión.
Cálculo de Caída de Presión ($\Delta P / P_c$)	10% – 20%	Previene la amplificación de oscilaciones de presión en la cámara (Chugged Instability).